

Cálculo Numérico MS211K - 2S/2020

Atividade 3

Guilherme Fratin Medina 135954
Luís Roberto Marques Junior 173216
Thayná Caroline Gabriel 206169

O objetivo da atividade 3 é trabalhar com a resolução de sistemas lineares no modelo $Ax = b$.

Dentro desse modelo é necessário aprender a trabalhar com a matriz A , que é a principal variável na resolução de um sistema linear. Porém é importante notar que nem sempre a nossa matriz A terá um formato tão simples e com resultados previamente conhecidos, portanto, é necessária a conversão da nossa matriz A sem nenhuma estrutura particular para uma matriz de formato já conhecido.

Normalmente, o tipo de matriz escolhida para essa conversão é a triangular superior por ser de simples

resolução com a fórmula
$$x_k = \frac{b_k - \sum_{j=k+1}^n a_{kj}x_j}{a_{kk}}$$
, com $k = (n, n-1, \dots, 1)$ e ser a matriz resultante do processo

de escalonamento, método de conversão que pode ser empregado sobre a matriz A . Esse modelo é específico demais, pois caso mudemos o vetor b será necessário refazer todo o processo anterior. Portanto, uma solução que facilita generalizar essa situação sem nenhuma perda é fazer os cálculos inicialmente só na matriz A , “guardando” as operações realizadas para serem aplicadas num vetor b_n qualquer depois. Isso permite que, ao invés de somente ser possível resolver o sistema $Ax = b_1$, seja possível resolver o sistema tal que $Ax = b_n$ no qual b_n é qualquer vetor b possível.

Um modo de viabilizar essa generalização do processo é usar a decomposição LU na matriz A , reescrevendo-a de modo que $A=LU$, com o objetivo de reduzir nosso problema para uma resolução que envolve somente duas matrizes triangulares.

Um sofisticamento da teoria envolve situações nas quais, eventualmente, algum dos pivôs durante o escalonamento tem valor 0 ou, por algum motivo de multiplicação entre termos de grandezas muito diferentes, você perde alguma informação nas operações, perdendo acurácia durante o processo. A solução é o pivoteamento, no qual simplesmente é feita permuta de linhas durante o escalonamento de modo a deixar o maior pivô, em módulo, da coluna em questão na posição do topo. Esse processo será mostrado em mais detalhes mais abaixo ao longo da atividade.

A atividade é dividida em 2 exercícios, cada um contendo as seções **a**, **b** e **c**.

*Na atividade 1, trabalharemos com uma matriz A quadrada de ordem n com entradas aleatórias implementadas por uma função do Octave e uma matriz H , definida por
$$h_{ij} = \frac{1}{i+j-1}$$
, mais conhecida como matriz de Hilbert.*

A questão **1-a** pede que usemos a função **lu** diretamente do Octave para calcular a função LU de ambas A e H ; tal questão é resolvida com a simples implementação da função **lu** do Octave.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0.35131	0.28986	0.90482	0.51737	0.93334	0.80732	0.78862	0.81747	0.90185	0.73773	0.4551
2	0.59856	0.42872	0.66081	0.8167	0.62838	0.67159	0.023447	0.63912	0.60919	0.11025	0.53357
3	0.14938	0.39693	0.32047	0.3072	0.0062244	0.57321	0.77055	0.19688	0.44348	0.66479	0.6451
4	0.63832	0.92994	0.41912	0.13066	0.89555	0.25326	0.89997	0.92366	0.23499	0.75635	0.36925
5	0.52548	0.61796	0.17185	0.61713	0.64233	0.87571	0.35224	0.32637	0.012725	0.6254	0.31235
6	0.56665	0.18789	0.38498	0.41655	0.32234	0.86604	0.28416	0.0032062	0.64878	0.61595	0.97327
7	0.22556	0.81962	0.032063	0.24258	0.81373	0.036034	0.014071	0.0087111	0.2923	0.94788	0.88309
8	0.96758	0.13211	0.83624	0.31945	0.62749	0.14562	0.37584	0.93322	0.70019	0.44055	0.60612
9	0.47516	0.7319	0.22515	0.23746	0.29468	0.82583	0.89873	0.69538	0.18612	0.4153	0.538

H	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	0.5	0.33333	0.25	0.2	0.16667	0.14286	0.125	0.11111	0.1	0.090909
2	0.5	0.33333	0.25	0.2	0.16667	0.14286	0.125	0.11111	0.1	0.090909	0.083333
3	0.33333	0.25	0.2	0.16667	0.14286	0.125	0.11111	0.1	0.090909	0.083333	0.076923
4	0.25	0.2	0.16667	0.14286	0.125	0.11111	0.1	0.090909	0.083333	0.076923	0.071429
5	0.2	0.16667	0.14286	0.125	0.11111	0.1	0.090909	0.083333	0.076923	0.071429	0.066667
6	0.16667	0.14286	0.125	0.11111	0.1	0.090909	0.083333	0.076923	0.071429	0.066667	0.0625
7	0.14286	0.125	0.11111	0.1	0.090909	0.083333	0.076923	0.071429	0.066667	0.0625	0.058824
8	0.125	0.11111	0.1	0.090909	0.083333	0.076923	0.071429	0.066667	0.0625	0.058824	0.055556
9	0.11111	0.1	0.090909	0.083333	0.076923	0.071429	0.066667	0.0625	0.058824	0.055556	0.052632
10	0.1	0.090909	0.083333	0.076923	0.071429	0.066667	0.0625	0.058824	0.055556	0.052632	0.05

Na questão **1-b** nos é cobrado que resolvamos dois sistemas lineares: $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ e $\mathbf{Hx} = \mathbf{c}$ utilizando os resultado das matrizes $\mathbf{L}$, $\mathbf{U}$ e $\mathbf{P}$ calculadas anteriormente. Nesse caso, é importante lembrar que definimos $\mathbf{b} = \mathbf{A}^*\mathbf{e}$ e $\mathbf{c} = \mathbf{H}^*\mathbf{e}$ tal que o conjunto $\mathbf{e}$ é composto por valores (1, 1, ..., 1) $\mathbf{n}$ vezes suficientes para multiplicar a matriz $\mathbf{A}$ e $\mathbf{H}$ em todas as entradas por 1, de tal modo que comparar o resultado $\mathbf{A} - (\mathbf{A}^*\mathbf{e})$ e $\mathbf{H} - (\mathbf{H}^*\mathbf{e})$ tenha como única diferença o erro associado ao resultado dos cálculos numéricos.

Faremos uma reconstrução das matrizes $\mathbf{A}$ e $\mathbf{H}$ utilizando das matrizes $\mathbf{L}$, $\mathbf{U}$ e $\mathbf{P}$. Como estipulado em aula, é aqui que poderemos escancarar talvez algum erro que antes não era relevante no sentido de acurácia.

L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0.043803	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0.89001	-0.3607	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0.96069	0.60113	0.4786	1	0	0	0	0	0	0	0
5	0.020582	0.58393	0.25071	-0.36844	1	0	0	0	0	0	0
6	0.082762	0.38493	0.81135	-0.2876	0.92728	1	0	0	0	0	0
7	0.74249	-0.29269	0.13879	-0.17047	0.82643	-0.28357	1	0	0	0	0

U	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0.99982	0.41952	0.037425	0.85807	0.10709	0.063852	0.27114	0.79441	0.19606	0.9298	0.1809
2	0	0.97605	0.23274	0.47451	0.076671	0.26519	0.94116	0.23851	0.98584	0.49813	0.72408
3	0	0	1.0312	0.16194	0.038016	0.80809	0.60346	-0.1684	0.48884	-0.24783	1.0698
4	0	0	0	-1.1708	0.45251	-0.13747	-0.50638	-0.27969	-0.81257	-0.41479	-0.31226

P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LU¹ e matriz Permuta¹LU² e matriz Permuta²

Por fim, na **1-c** temos como objetivo testar nossos resultados obtidos. Isso será feito calculando os valores de $\frac{\|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|}{\|\mathbf{x}\|}$, $\frac{\|\mathbf{Hx} - \mathbf{c}\|}{\|\mathbf{x}\|}$ e $\frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{e}\|}{\|\mathbf{x}\|}$ e também utilizando da comparação direta oferecida pelo Octave, $\mathbf{x} = \mathbf{Ab}$.

Esperamos que os resultados obtidos nas três subtrações sejam muito próximos de zero, indicando uma precisão de valores no erro muito elevada. Para calcularmos tais valores, usaremos um código que compila esses valores no Octave, como na figura:

b										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	495.43									
2	498.63									
3	493.32									
4	513.49									
5	500.31									
6	523									
7	500.42									
c										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	7.4855									
2	6.4865									
3	5.9875									
4	5.6551									
5	5.4061									
e										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1									
2	1									
3	1									
4	1									

matrizes b, c, e

Com os cálculos é possível obter que $\frac{\|Ax - b\|}{\|x\|}$, $\frac{\|Hx - c\|}{\|x\|}$ valem, respectivamente, $9.593848952449867 * 10^{-13}$ e $5.514255275972698 * 10^{-18}$. Poderíamos inferir que os resultados foram excelentes. Somando-se a isso com a informação da última equação calculada para ambas as matrizes, obtemos que $\frac{\|x - e\|}{\|x\|}$ (A) = $1.403587287294512 * 10^{-12}$, $\frac{\|x - e\|}{\|x\|}$ (H) = $6.3130 * 10^{-16}$ e com essas sim podemos inferir, junto com o resultado das primeiras, que os cálculos foram, relativamente, bem feitos.

Na questão 2 trabalharemos com o cálculo de matriz inversa.

Logo na questão 2-a nos é pedido que expliquemos, teoricamente, como podemos calcular a matriz inversa se já temos os fatores da decomposição LU.

Para que seja calculada a inversa de uma matriz A a partir da decomposição LU usando pivoteamento, é necessário que seja guardada a matriz de permutação (P) - matriz identidade da matriz A que apresenta as linhas trocadas devido ao pivoteamento parcial realizado. Sabe-se que o sistema matricial é dado por $Ax = b$, e que a decomposição LU fornece as matrizes triangulares que ao serem multiplicadas, resultam na matriz A ($LU = b$). Observe que, devido ao pivoteamento parcial, LU apresenta a matriz A já permutada (ou seja, suas linhas estão na configuração em que o elemento pivô é o maior número observado naquela coluna), sendo assim, é necessário que haja a permutação de b também. Temos, portanto:

$$LUx = Pb$$

Sendo assim, é possível computar a inversa da matriz A usando a relação do sistema:

$$Ly = Pb, \text{ sendo } b = (\text{coluna da matriz matriz de permutação}) \rightarrow Ux = y$$

sendo que o processo seria repetido para cada coluna da matriz de permutação, o que resultaria em uma nova matriz $n \times n$ contendo os resultados de x. Esta, portanto, é a matriz A^{-1} .

Com isso em mente, a 2-b nos pede que calculemos uma matriz qualquer A com $n = 100$ e, usando ela, calculemos a matriz B que é a inversa de A usando da Decomposição LU. Como explicado na questão anterior, calculamos a inversa de A:

L3

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0.0033519	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0.0193	0.0041682	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0.88283	-0.23595	-0.59856	1	0	0	0	0	0	0	0
5	0.9604	-0.35686	0.16997	0.12615	1	0	0	0	0	0	0

P3

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

U3

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0.98818	0.36674	0.87123	0.10673	0.030254	0.78948	0.62999	0.14474	0.083123	0.72734	0.71969
2	0	0.95247	0.26148	0.43133	0.3542	0.78591	0.64644	0.10296	0.52253	0.57917	0.88694
3	0	0	0.96935	0.70284	0.22813	0.75005	0.31809	0.013288	0.49812	0.45182	0.70451
4	0	0	0	1.4224	0.57884	0.52617	-0.093614	0.23301	0.47899	-0.168	0.96408

LU³ e matriz permuta³

Por fim, a **2-c** nos pede para avaliarmos se a matriz inversa de A obtida é uma boa aproximação, e semelhante a **1-c**, avaliaremos esse resultado através dos resultados de $\frac{||B - A^{-1}||}{||B||}$. Esperamos que esse resultado fique na casa de 10⁻¹⁶ para que seja um valor bem próximo e aceitável. O valor de **A**¹ será obtido através de uma função do Octave.

M

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	-6.7724e-15	9.0483e-15	-1.2434e-14	4.885e-15	-6.5281e-14	1.1796e-16	-1.2233e-14	-1.9667e-15	2.4425e-15	-1.793e-14
2	2.0206e-14	1	1.1657e-14	-1.1546e-14	5.218e-15	-5.2514e-14	6.873e-15	-1.675e-14	-1.7334e-15	3.3196e-14	-1.3683e-14
3	-7.0499e-15	8.4099e-15	1	6.1062e-15	-5.2736e-16	-6.5503e-15	3.9621e-15	-1.4499e-14	4.5797e-15	3.1919e-14	-3.0864e-14
4	-1.1102e-15	2.4425e-15	1.3878e-15	1	5.7176e-15	-5.1514e-14	-1.2886e-14	-1.7715e-14	-2.7825e-15	2.3981e-14	-2.4453e-14
5	-3.1086e-15	2.2204e-16	4.774e-15	3.9968e-15	1	-3.4417e-14	-4.8087e-15	-2.3023e-14	2.3766e-15	1.1768e-14	-2.0095e-14
6	4.6144e-15	2.5722e-14	7.8479e-15	2.6368e-16	8.3614e-16	1	1.0775e-14	-1.1724e-14	2.8536e-15	4.1279e-14	-1.1638e-14
7	5.5511e-15	-3.8858e-15	1.2323e-14	-2.1316e-14	7.7716e-16	-7.4052e-14	1	-1.2414e-14	-1.2321e-15	1.3323e-15	-8.1601e-15
8	-3.5527e-15	-3.1974e-14	3.1086e-15	-2.5757e-14	7.3275e-15	-1.108e-13	-6.7862e-15	1	-2.2942e-15	1.5543e-15	9.7145e-15
9	-5.3291e-15	-1.7875e-14	2.6645e-15	-6.2172e-15	6.2172e-15	-5.5733e-14	-1.5959e-15	-1.0075e-14	1	4.8628e-14	-2.8422e-14
10	-4.4409e-16	-3.1308e-14	1.1546e-14	-4.6629e-15	-2.6645e-15	-6.4615e-14	-2.2385e-14	-1.3239e-14	4.3949e-15	1	6.8556e-15
11	-1.6653e-14	-1.0658e-14	2.2204e-16	2.5757e-14	-1.1879e-14	-4.9294e-14	1.0547e-15	-9.6867e-15	3.3667e-15	4.7296e-14	1
12	1.7319e-14	-6.4393e-15	1.2879e-14	0	0	-5.5955e-14	-6.467e-15	-2.4175e-14	4.5363e-15	3.1752e-14	-1.7542e-14
13	4.4409e-16	-1.8041e-14	4.1078e-15	-6.6613e-15	-8.8818e-16	-3.3307e-14	1.1588e-14	-1.4384e-14	2.3991e-15	3.0753e-14	-1.4821e-14
14	1.954e-14	-6.6613e-16	1.6098e-14	-1.3323e-14	-3.8858e-15	-7.6716e-14	-1.6119e-14	-1.4329e-14	-1.301e-18	1.2879e-14	-1.2129e-14
15	1.7597e-14	8.0491e-15	7.605e-15	-2.2204e-16	1.7486e-15	-3.3418e-14	3.7192e-15	-1.4586e-14	-1.7438e-15	5.3291e-15	-1.6986e-14
16	3.9635e-14	2.2038e-14	1.9762e-14	-3.7748e-14	8.3267e-15	-4.9849e-14	-7.3413e-15	-1.0408e-14	-5.7899e-15	1.1213e-14	3.9413e-15
17	1.843e-14	-4.0773e-14	1.1796e-14	1.0825e-14	-6.134e-15	-7.0111e-14	-3.0777e-14	-2.5021e-14	9.6077e-16	3.4528e-14	-1.4846e-14
18	1.1102e-15	-7.383e-15	-4.996e-16	1.843e-14	-1.2323e-14	-1.6431e-14	-1.35e-14	-2.7717e-14	4.9938e-15	4.8905e-14	-2.8755e-14
19	-1.0658e-14	-5.9286e-14	2.2204e-16	1.3323e-15	-5.107e-15	-8.3933e-14	-1.9984e-15	-5.6899e-15	2.4859e-15	1.7097e-14	-1.3489e-14
20	3.0198e-14	6.5503e-15	1.5543e-14	-2.3537e-14	5.5511e-15	-5.2625e-14	-5.9813e-15	-1.3753e-14	1.2841e-15	2.1316e-14	1.4988e-15
21	1.7653e-14	-1.6653e-16	1.4655e-14	-9.5479e-15	2.4425e-15	-4.452e-14	1.3253e-15	-1.4148e-14	-3.4126e-15	1.5099e-14	-1.3572e-14

Janela de Comandos

Documentação

Editor de Variáveis

Calculando norm(B - B2)/norm(B), chegamos que $\frac{||B - A^{-1}||}{||B||} = 1.367256049019440 * 10^{-15}$ o que é um valor muito bom, sendo somente uma grandeza maior do que a esperada, ou seja, o erro é muito baixo.

Outra forma que pode ser utilizada para calcular a inversa e também medir se a nossa matriz B é uma boa aproximação para a matriz inversa é utilizar da definição básica de matrizes na qual uma matriz A qualquer multiplicada pela sua inversa resulta na matriz Identidade; nesse caso, multiplicaremos A*B = M e faremos a comparação de M com a matriz Identidade, tal que $\frac{||M - I||}{||I||} \approx 0$. O valor obtido é 7.548652222003094 * 10⁻¹³, o que, embora não seja tão boa quanto a primeira, ainda é uma ótima aproximação.

Os códigos de implementação dos algoritmos do Octave, juntamente com as cláusulas antifraude de cada integrante do grupo, estão anexados na entrega da tarefa.